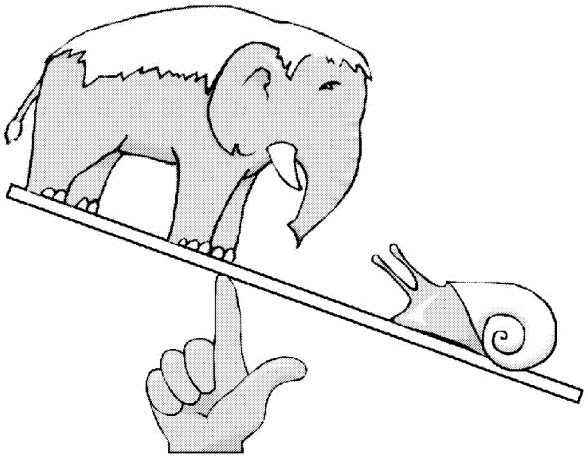
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Малая академия наук Республики Саха (Якутия)
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

XXXII Международная олимпиада «Туймаада»

Физика

Теоретический тур

Методическое пособие (электронное издание)



Якутск, 3 июля — 11 июля 2025 г.

Комплект задач подготовлен методической комиссией
олимпиады «Туймаада» по физике
WhatsApp/Telegram: +79265835186
Email: achudn@mail.ru

Авторы задач

Младшая лига

1. Ермилов М. М.
2. Чудновский А. В.
3. Варламов С. Д.
4. Аванесян Р. Е.
5. Чудновский А. В.

Старшая лига

1. Власов А. И.
2. Аванесян Р. Е.
3. Варламов С. Д.
4. Ермилов М. М.
5. Власов А. И.
6. См. зад. 5 мл. лиги.

Общая редакция — Чудновский А. В.
Оформление и вёрстка — Чудновский А. В.
Ответственный за комплект задач — Неустроев Е. П.

При подготовке оригинал-макета
использовалась издательская система LaTeX 2ε.
© Авторский коллектив
Подписано в печать 03.07.2025 в 13:21.
677016, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Задача 5. Две пружины

Выразим начальную деформацию каждой пружины:

$$\delta = \frac{F}{k_1 + k_2}.$$

Пусть в некоторый момент времени груз и пластина оказались смещены соответственно на расстояния x и y от начальных положений (рис. 6). Из условия равновесия для невесомой пластины

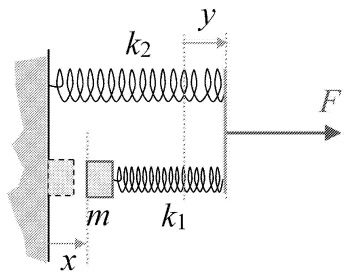


Рис. 6

$$F = k_2(\delta + y) + k_1(\delta + y - x)$$

следует линейное соотношение между перемещениями:

$$y = \frac{k_1 x}{k_1 + k_2}. \tag{2}$$

Запишем второй закон Ньютона для груза:

$$m\ddot{x} = k_1(\delta + y - x) = k_1\left(\frac{F}{k_1 + k_2} + \frac{k_1 x}{k_1 + k_2} - x\right),$$

откуда получаем уравнение колебаний со смещённой точкой равновесия:

$$\ddot{x} = -\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}\left(x - \frac{F}{k_2}\right).$$

В силу линейной связи (2) груз и пластина колеблются синхронно, а потому имеют общую циклическую частоту и период:

$$\omega = \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}}, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 k_2}}.$$

В начальный момент груз покоился, значит, амплитуда колебаний равна смещению положения равновесия $x_0 = F/k_2$, а максимальную скорость находим по общей формуле:

$$v_0 = \omega x_0 = \frac{F}{\sqrt{k_2 m}} \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_1 + k_2}}.$$

Используя линейную связь (2) и ту же общую формулу, выражаем амплитуду и максимальную скорость пластины:

$$y_0 = \frac{F}{k_2} \cdot \frac{k_1}{k_1 + k_2}, \qquad u_0 = \omega y_0 = \frac{F}{\sqrt{k_2 m}} \cdot \left(\frac{k_1}{k_1 + k_2}\right)^{3/2}.$$

Задача 6. Приближающие зеркала

См. зад. 5 мл. лиги.

Задача 3. Цепь из конденсаторов

Любая цепь из конденсаторов, имеющая два вывода, эквивалентна одному конденсатору. Пусть C_0 — эквивалентная ёмкость исходной цепи, C — ёмкость подключаемого конденсатора, тогда из закона сохранения заряда и свойств параллельного соединения следуют равенства для первого и второго подключений соответственно:

$$C_0U_0 = (C_0 + C)U_1,$$

$$C_0U_1 - CU_1 = (C_0 + C)U_2,$$

где минус во втором уравнении связан с изменением полярности подключения внешнего конденсатора. Сократим оба уравнения на C_0, введём обозначение $k = C/C_0$, выразим k из первого уравнения и подставим его во второе:

$$U_2 = \frac{U_1}{U_0}(2U_1 - U_0).$$

Отметим, что искомое напряжение U_2 может быть отрицательным, так как при $C > C_0$, что проявляется в виде соотношения $U_1 < U_0/2$, знаки накопленных зарядов изменяются после переподключения внешнего конденсатора.

Задача 4. Заряд и конус

Потребность в удерживающей силе F_0 связана с перераспределением зарядов по поверхности проводящего конуса, из-за чего точечный заряд притягивается к конусу (в сторону его вершины). По мере перемещения заряда вдоль оси симметрии (пусть x — текущее расстояние от заряда до вершины конуса) распределение наведённых зарядов остаётся подобным самому себе с коэффициентом подобия x/x_0 (систему можно считать подобной самой себе, так как конус очень высокий, то есть практически бесконечный). Следовательно, сила притяжения уменьшается по закону обратных квадратов

$$F(x) = F_0 \cdot \frac{x_0^2}{x^2},$$

а искомая минимальная работа имеет вид

$$A = \int\limits_{x_0}^{+\infty} F(x)dx = F_0x_0^2 \int\limits_{x_0}^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = F_0x_0.$$

XXXII Международная олимпиада «Туймаада»

Ежегодно в июле в столице Республики Саха (Якутия) — городе Якутск — проходит Международная олимпиада школьников «Туймаада» по физике, математике, информатике и химии. Олимпиаду организует Министерство образования и науки РС (Якутия) на базе Малой академии наук РС (Якутия). В разные годы в олимпиаде принимали участие школьники из Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Германии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мексики, Монголии, Румынии, США, Таиланда,Турции, Франции, Южной Кореи и, конечно, из разных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинск и другие города. Также в «Туймааде» регулярно участвуют члены сборной России и призёры заключительного этапа Всероссийских олимпиад.

Согласно действующему положению олимпиада по физике включает в себя две лиги: старшую и младшую. К участию в младшей лиге допускаются школьники, окончившие не более 9 классов среднего учебного заведения; к участию в старшей лиге допускаются все школьники. Задачи старшей лиги по программе и сложности соответствуют Международной физической олимпиаде, а задачи младшей лиги — 9 классу Всероссийской олимпиады.

XXXII International olympiad "Tuymaada"

Every year in July in the capital of the Republic of Sakha (Yakutia), the city Yakutsk, the International School Physics, Mathematics, Informatics and Chemistry Olympiad «Tuymaada» takes place. The Olympiad is organized by the Republic Sakha's (Yakutia) Department of Education and North-Eastern Federal University n.a. M.K. Ammosov on the base of the physico-mathematical forum «Lensky District». In different years students from Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, China, France, Germany, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mexico, Mongolia, Romania, South Korea, Thailand, Turkey, the USA and, of course, from different regions of Russia, including Moscow, Saint-Petersburg, Chelyabinsk and other cities, took part in the Olympiad. Also members of Russian national team and prizewinners of final stage of All-Russian Olympiads regularly participate in «Tuymaada».

According to current regulations, Physics Olympiad includes two leagues: senior league and junior league. Schoolchildren are allowed to participate in the junior league, graduated from no more than 9 classes of a secondary educational institution; all students are eligible to participate in the senior league. Senior league problems correspond in programm and difficulty to those of International Physics Olympiad, junior league problems — to those of 9th class of All-Russian Olympiad.

Младшая лига

Задача 1. Трапеция

С какой минимальной скоростью v_0 нужно бросить маленькое тело с поверхности земли, чтобы оно перелетело через препятствие, имеющее в сечении вертикальной плоскостью форму прямоугольной трапеции, у которой известен периметр L надземной части, то есть $L = AB + BC + CD$ (рис. 1)? Сопротивление воздуха не учитывайте, ускорение свободного падения g известно.

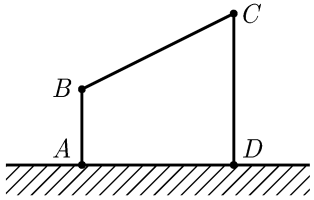


Рис. 1

Задача 2. Астероид

В межзвёздном пространстве на большом расстоянии друг от друга обнаружены два неподвижных астероида, имеющие форму однородных тонких дисков из одинакового вещества толщиной h и радиусами R_1 и R_2. Вокруг астероидов летают маленькие лёгкие спутники, двигающиеся в плоскости дисков по круговым орбитам, радиус которых в n раз больше радиуса соответствующего астеродида. Найдите отношение k скоростей спутников, если известно отношение их масс m_1/m_2.

Задача 3. Перетекание тепла

В двух сообщающихся и открытых сверху цилиндрических сосудах, стоящих на горизонтальном столе, находится вода с начальной температурой 20°C. Высоты сосудов одинаковые, а диаметры поперечных сечений отличаются в два раза. В начальный момент уровни воды в сосудах одинаковые и находятся на середине высоты сосудов. Стенки сосудов не имеют теплоёмкости и не проводят тепло. Объём воды в тонкой трубе, соединяющей сосуды, весьма мал. В первый сосуд быстро и до самого верха долили воду с температурой 30°C. Какими будут температуры t_1 и t_2 воды в соответствующих сосудах сразу после завершения перетекания воды из одного сосуда в другой? Затем во второй сосуд тоже быстро и тоже до самого верха долили воду. Сразу после завершения процесса перетекания воды из одного сосуда в другой в них установилась одинаковая температура t_3. Какой была температура t_4 воды, которую долили во второй сосуд? Какую часть k суммарного объёма сосудов занимает вода после двух описанных выше процедур «долива»? Какова установившаяся в сосудах одинаковая температура?

Задача 2. Максимальная температура

В координатах PV изотермы представляют собой гиперболы. Точка графика, через которую пройдёт наивысшая гипербола, будет соответствовать точке, где температура максимальна.

Процесс 1–2. Используя факт линейности процесса и координаты начальной и конечной точек, получаем зависимость

$$P(V) = \frac{P_1 - P_2}{V_1 - V_2} \cdot V + \frac{P_2V_1 - P_1V_2}{V_1 - V_2}.$$

Подставим это выражение в уравнение Менделеева–Клапейрона:

$$\nu RT = \frac{P_1 - P_2}{V_1 - V_2} \cdot V^2 + \frac{P_2V_1 - P_1V_2}{V_1 - V_2} \cdot V.$$

Старший коэффицент этой квадратичной зависимости равен угловому коэффициенту убывающей линейной зависимости $P(V)$, то есть отрицательный, а значит, ветви параболы направлены вниз и максимум $T(V)$ будет в вершине A параболы:

$$V_A = -\frac{P_2V_1 - P_1V_2}{V_1 - V_2} : \left(2\frac{P_1 - P_2}{V_1 - V_2}\right) = \frac{P_1V_2 - P_2V_1}{2(P_1 - P_2)} = \frac{19V_0}{3}.$$

Поскольку $V_A > V_2 = 6V_0$, то точка A находится не на отрезке 1–2, а на его продолжении в сторону больших V, то есть максимальная температура на участке 1–2 будет в крайней точке 2. Искать $T_{\max}$ сейчас смысла нет, так как точка 2 принадлежит также и второму процессу, а значит, он гарантированно обеспечит максимум температуры.

Процесс 2–3. Аналогично предыдущему случаю получаем:

$$P(V) = \frac{P_2 - P_3}{V_2 - V_3} \cdot V + \frac{P_3V_2 - P_2V_3}{V_2 - V_3},$$

$$\nu RT = \frac{P_2 - P_3}{V_2 - V_3} \cdot V^2 + \frac{P_3V_2 - P_2V_3}{V_2 - V_3} \cdot V,$$

$$V_B = \frac{P_2V_3 - P_3V_2}{2(P_2 - P_3)} = 12{,}6V_0 \in (V_2; V_3).$$

Значит, максимальная температура во всём процессе достигается в точке B при объёме $V_{\max} = 12{,}6V_0$ и находится из уравнения Менделеева–Клапейрона:

$$T_{\max} = \frac{1}{\nu R}\left(\frac{P_2 - P_3}{V_2 - V_3} \cdot V_B^2 + \frac{P_3V_2 - P_2V_3}{V_2 - V_3} \cdot V_B\right) = \frac{1323P_0V_0}{20\nu R}.$$

Старшая лига

Задача 1. Сжатие колебаний

Если знать, что для механических систем, совершающих периодические движения, существует адиабатический инвариант $E/\nu = \text{const}$, где E — энергия системы, ν — частота периодического движения, то ответ записывается на основе готовой формулы инварианта

$$\frac{E}{\nu} = \frac{mv^2/2}{v/2x} = mvx = \text{const},$$

из которой следует $vx = \text{const} = v_0 x_0$ и окончательный ответ:

$$\frac{E}{E_0} = \left(\frac{v}{v_0}\right)^2 = \left(\frac{x_0}{x}\right)^2 = n^2. \qquad (1)$$

Если мы ничего не знаем про инвариант, то придётся решать по-другому и длиннее. Определим изменение скорости бруска при очередном ударе. Переходим в систему координат подвижной стенки. Брусок приближается к стенке со скоростью $v + u$ и с такой же по модулю скоростью удаляется после абсолютно упругого удара. Возврат к неподвижной системе отсчёта приводит к результату $v + 2u$, то есть $\Delta v_1 = 2u$. Очередной удар происходит через время $T = 2x/v$. Определим число ударов за небольшой промежуток времени при сдвиге стенки на величину Δx:

$$\Delta n = \frac{|\Delta x|}{uT} = \frac{|\Delta x| \cdot v}{u \cdot 2x}.$$

Изменение скорости за это время:

$$\Delta v = \Delta n \cdot \Delta v_1 = -\frac{\Delta x \cdot v}{u \cdot 2x} \cdot 2u,$$

где минус связан с уменьшением расстояния между стенками ($\Delta x < 0$). Полученное соотношение перепишем в виде $\Delta v \cdot x + \Delta x \cdot v = 0$, из которого следует инвариант:

$$\Delta(v \cdot x) = 0, \qquad v \cdot x = \text{const}.$$

Теперь можно вернуться к формуле (1) и дать ответ.

Задача 4. Много резисторов

Электрическая цепь состоит из 18 одинаковых резисторов сопротивлением R каждый (рис. 2). Через резистор, который на схеме отмечен крестиком X, течёт ток силой I_0. Найдите напряжение U, поданное на выводы A и B, а также минимальную $I_{\min}$ и максимальную $I_{\max}$ силы токов, текущих через какие-то из резисторов в этой цепи.

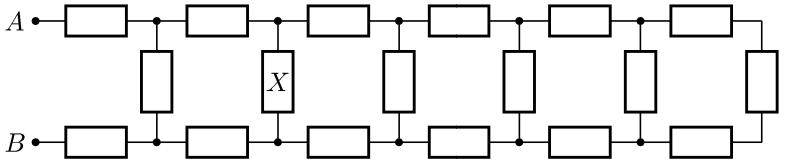


Рис. 2

Задача 5. Приближающие зеркала

Можно ли с помощью только плоских зеркал собрать оптическую систему, в которой будет существовать точка, из которой можно увидеть хотя бы одно изображение точечного источника с меньшего расстояния, чем сам источник света? Если можно, то приведите пример, а если нельзя, то докажите это.

Старшая лига

Задача 1. Сжатие колебаний

Движение небольшого бруска по гладкой горизонтальной поверхности ограничено двумя вертикальными упругими стенками. Одна стенка начинает двигаться к другой с постоянной скоростью u, которая много меньше начальной скорости v_0 бруска. Во сколько раз изменится кинетическая энергия бруска, когда начальное расстояние x_0 между стенками сократится в n раз?

Задача 2. Максимальная температура

Одноатомный идеальный газ в количестве ν участвует в процессе 1–2–3, состоящем из двух участков с линейной зависимостью давления от объёма (рис. 3). Какова максимальная температура $V_{\max}$ газа во всём процессе и при каком объёме $V_{\max}$ она достигается? Известны параметры пронумерованных состояний: $P_1 = 14P_0$, $P_2 = 8P_0$, $P_3 = 3P_0$, $V_1 = V_0$, $V_2 = 6V_0$, $V_3 = 18V_0$.

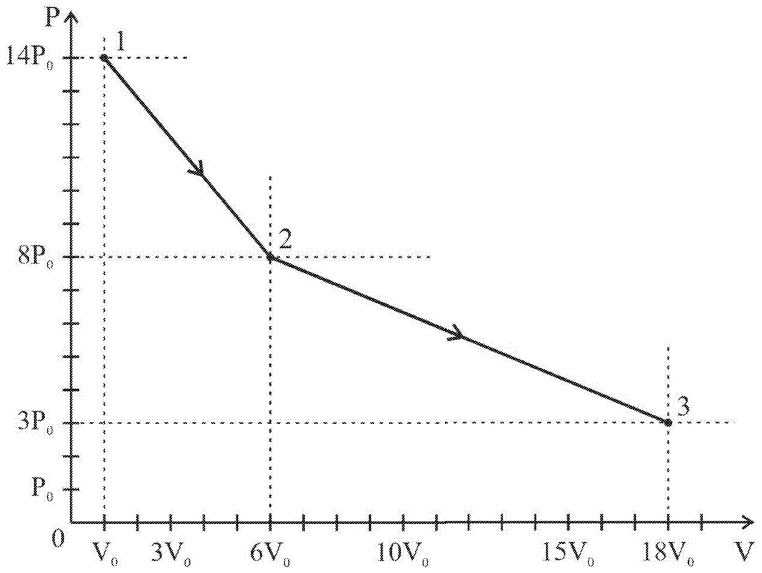


Рис. 3

Задача 5. Приближающие зеркала

Рассмотрим узкий пучок лучей (конус с источником света в вершине), угол между крайними из которых $\varphi \ll 1$. Ширина пучка в том месте, которого достигнут фотоны через время t после вылета из источника, будет равна $d = \varphi ct$, где c — скорость света. Плоские зеркала не изменяют угол между лучами, поэтому значение d не зависит от наличия зеркал.

Расстояние L до объекта (реального предмета или же мнимого изображения — это не играет роли) с точки зрения наблюдателя определяется угловой и линейной шириной пучка в точке наблюдения:

$$L = \frac{d}{\varphi} = ct,$$

то есть дальность от наблюдателя до объекта равна длине траектории фотонов от источника до наблюдателя. Поскольку кратчайшая траектория — это отрезок прямой, то никакое изображение не может видеться ближе, чем источник, то есть искомой системы плоских зеркал не существует.

Примечание. Полученный вывод справедлив именно для плоских зеркал, так как, например, линза изменяет углы между лучами и потому с её помощью легко увидеть изображение ближе, чем сам источник.

Примечание. Предлагаем читателям найти ошибку в приведённом ниже другом доказательстве. Пусть S_n — это изображение источника, созданное лучами света после n отражений (в частности, S_0 — это сам источник). Зеркало, которое создаёт изображение S_{n+1} предмета S_n, лежит на серединном перпендикуляре к отрезку, соединяющему S_n и S_{n+1}, а серединный перпендикуляр — это геометрическое место точек (на плоскости или в пространстве), равноудалённых от концов отрезка. Чтобы увидеть изображение S_{n+1}, наблюдатель должен находиться перед зеркалом (а не позади него), то есть расстояние L_n от наблюдателя до S_n меньше, чем расстояние L_{n+1} от наблюдателя до S_{n+1}. Повторяя это рассуждение для каждого зеркала, получаем цепочку неравенств

$$L_0 < L_1 < ... < L_n < L_{n+1} < ...,$$

которая доказывает, что любое изображение находится от наблюдателя дальше, чем источник. В чём же здесь ошибка? ☺

Задача 4. Много резисторов

Чем дальше резистор от источника AB, тем меньше сила тока, текущего через него, поэтому минимальный ток (обозначим его через I для краткости) будет течь через последовательные резисторы с номерами 1, 2 и 3, а наибольший — через последовательные резисторы с номерами 17 и 18 (рис. 5).

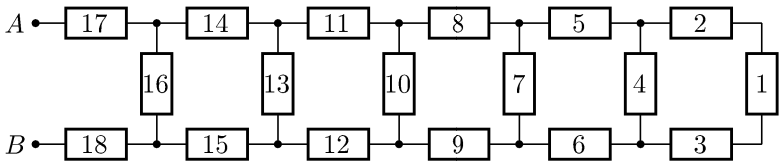


Рис. 5

Через резистор 4, который соединен параллельно с предыдущими тремя резисторами, течёт ток силой $I_4 = 3I$. По первому правилу Кирхгофа, применённому к точке соединения резисторов 2 и 5, через резисторы 5 и 6 течёт ток силой $I_5 = I_6 = I + I_4 = 4I$. По второму правилу Каирхгофа, применённому к контуру из резисторов 4–5–7–6, напряжение на резисторе 7 имеет вид

$$U_7 = I_4R + I_5R + I_6R,$$

следовательно, через резистор 7 течёт ток силой $I_7 = I_4 + I_5 + I_6 = 11I$, то есть мы сейчас доказали правило для частного одинаковых резисторов: сила тока через резистор, закрывающий квадратную ячейку, равна сумме сил токов через другие три резистора в этой ячейке. Аналогично находим силы токов через следующие резисторы:

$$I_8 = I_9 = I_5 + I_7 = 15I,$$

$$I_{10} = I_7 + I_8 + I_9 = 41I,$$

$$I_{11} = I_{12} = I_8 + I_{10} = 56I,$$

$$I_{13} = I_{10} + I_{11} + I_{12} = 153I,$$

$$I_{14} = I_{15} = I_{11} + I_{13} = 209I,$$

$$I_{16} = I_{13} + I_{14} + I_{15} = 571I,$$

$$I_{17} = I_{18} = I_{14} + I_{16} = 780I,$$

$$I_{19} = I_{16} + I_{17} + I_{18} = 2131I,$$

где на последнем шаге был добавлен воображаемый резистор 19, с комощью которого находим напряжение $U = I_{19}R = 2131IR$.

Из условия $I_{13} = I_0$ выражаем $I = I_0/153$, откуда следуют все ответы:

$$I_{\min} = \frac{I_0}{153}, \qquad I_{\max} = \frac{260}{51}I_0, \qquad U = \frac{2131}{153}I_0R.$$

Задача 3. Цепь из конденсаторов

Имеется электрическая цепь, состоящая только из конденсаторов, суммарный заряд пластин каждого из которых равен нулю. К паре выводов, между которыми была разность потенциалов U_0, подключили ещё один незаряженный конденсатор, после чего он зарядился до напряжения U_1. Этот добавочный конденсатор отключили, перевернули (поменяли местами клеммы) и снова подключили к тем же точкам. Какое напряжение U_2 установится теперь на этом конденсаторе?

Задача 4. Заряд и конус

В пустом пространстве внутри очень высокого тонкостенного проводящего незаряженного конуса находится точечный заряд, который расположен на оси симметрии конуса на расстоянии x_0 от его вершины. Чтобы удерживать его в этом положении, нужно прикладывать внешнюю силу F_0, а какую минимальную работу A нужно совершить, чтобы вытащить заряд из конуса, двигая его вдоль оси симметрии?

Задача 5. Две пружины

Лёгкие пружины жёсткостями k_1 и k_2 связывают лёгкую пластину с грузом массой m и неподвижной стенкой соответственно (рис. 4). Пластина может скользить вдоль направляющих, препятствующих её вращению, и на неё действует постоянная внешняя сила F. Первоначально груз удерживают около стенки, пружины имеют одинаковые деформации, а пластина находится в равновесии. Определите периоды, амплитуды и максимальные скорости груза и пластины в процессе колебаний после освобождения груза.

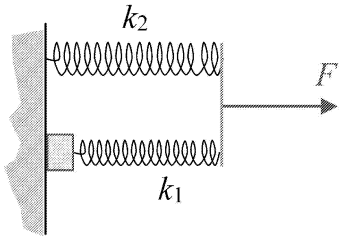


Рис. 4

Задача 6. Приближающие зеркала

Можно ли с помощью только плоских зеркал собрать оптическую систему, в которой будет существовать точка, из которой можно увидеть хотя бы одно изображение точечного источника с меньшего расстояния, чем сам источник света? Если можно, то приведите пример, а если нельзя, то докажите это.

Возможные решения

Младшая лига

Задача 1. Трапеция

Воспользуемся известной формулой для минимальной начальной скорости $v_{\min}$, при которой тело может достичь точки, расположенной на высоте H (по вертикали) и на расстоянии R (по диагонали) от места броска:

$$v_{\min} = \sqrt{g(H+R)}.$$

Примечание. Мы уже показывали различные способы вывода этой формулы, например, в решениях Туймаады за 2021 и 2024 годы, поэтому используем результат без доказательства в полной уверенности, что опытные участники олимпиады в ходе подготовки прорешивают задачи прошлых лет. ☺

Траектория броска с минимальной начальной скоростью v_0 проходит через граничные точки B и C, значит, минимальная скорость тела в точке B, при которой оно сможет достичь точки C, имеет вид

$$v_B = \sqrt{g((CD - AB) + BC)}.$$

Из закона сохранения энергии в процессе полёта тела массой m с поверхности земли до точки B

$$\frac{mv_0^2}{2} = mg \cdot AB + \frac{mv_B^2}{2}$$

после подстановки выражения для v_B получаем ответ:

$$v_0 = \sqrt{g(AB + BC + CD)} = \sqrt{gL}.$$

Задача 2. Астероид

Мысленно разобьём каждый астероид на одинаковое количество N тонких палочек длиной h таким образом, чтобы каждая палочка была перпендикулярна плоскости диска, а при проецировании на неё разбиения были подобны, тогда отношение масс соответствующих палочек в первом и втором астероидах будет равно квадрату коэффициента подобия p орбит и самих астероидов (если считать их плоскими):

$$p = \frac{nR_1}{nR_2} = \frac{R_1}{R_2}.$$

Из подобия орбит следует, что расстояния от спутников до соответствующих палочек отличаются в те же p раз, однако в законе всемирного тяготения

расстояние стоит в знаменателе в квадрате, из-за чего p^2 сокращается и получается, что ускорение свободного падения A на обеих рассматриваемых орбитах одинаково. Из формул для центростремительных ускорений спутников

$$A = \frac{v_1^2}{nR_1} \qquad \text{и} \qquad A = \frac{v_2^2}{nR_2}$$

находим искомое отношение их скоростей:

$$k = \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}}.$$

Примечание. Зачем в условии задачи были даны h, n, m_1/m_2? — А почему бы и нет? Но вот информацию о погоде на поверхности астероидов давать не стали, чтобы избежать совсем уж явных подсказок. ☺

Задача 3. Перетекание тепла

По условию воду заливают быстро, то есть к моменту, когда уровень воды в сосуде, в который добавляют воду, уже максимальный, в другом сосуде уровень воды ещё не успел измениться. В процессе «долива» вода быстро перемешивается и приобретает одинаковую по всему объёму температуру. Для того чтобы температуры воды в сосудах после завершения процесса перетекания были бы одинаковыми, вода во втором сосуде после второго «долива» должна быть в точности равной температуре воды в первом сосуде, которая установилась после первого «долива». Ответы некоторые вопросы очень просты:

$$t_1 = t_3 = \frac{20°\text{C} + 30°\text{C}}{2} = 25°\text{C}.$$

Значения t_2 и t_4 находятся неоднозначно, так как есть два варианта:
A) первый сосуд имеет меньший объём;
B) первый сосуд имеет больший объём.

Рассмотрим сначала вариант *A*. В обоих сосудах после перетекания воды уровень установится на отметке 0,6 высоты. При этом во втором сосуде установится температура $t_{2a} \approx 20{,}83°\text{C}$ (здесь и далее температуры смесей вычисляются через среднее взвешенное). После второго «долива» уровень воды в сосудах будет на отметке $k = 0{,}92$ высоты. Итоговая одинаковая температура будет достигнута при температуре воды, доливаемой во второй сосуд, равной $t_{4a} = 31{,}25°\text{C}$.

Теперь рассмотрим вариант *B*. В обоих сосудах после перетекания воды уровень установится на отметке 0,9 высоты. При этом во втором сосуде установится температура $t_{2b} \approx 22{,}22°\text{C}$. Итоговый уровень воды в сосудах и в этом случае установится на отметке $k = 0{,}92$ высоты. Чтобы после второго «долива» во втором сосуде установилась температура $t_3 = 25°\text{C}$ нужно, чтобы температура доливаемой во второй сосуд воды была бы равной $t_{4b} = 50°\text{C}$.